ВсОШ 1996, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

Автор: А. Шаповалов · уровень в тренажёре: лёгкий

УСЛОВИЕ

В вершинах куба записали восемь различных натуральных чисел, а на каждом ребре — наибольший общий делитель чисел на его концах. Могла ли сумма чисел в вершинах оказаться равной сумме чисел на рёбрах?

РЕШЕНИЕ

Ответ: не могла.

Если $a > b$, то НОД$(a, b) \le b$ и 2 НОД$(a, b) \le a$, поэтому 3 НОД$(a, b) \le a + b$. Каждая вершина лежит на трёх рёбрах, и сумма этих неравенств по 12 рёбрам даёт $3 \cdot$ (сумма на рёбрах) $\le 3 \cdot$ (сумма в вершинах). Равенство возможно, только если на каждом ребре НОД $= (a + b)/3$, то есть большее число ровно вдвое больше меньшего.

Пусть на ребре $a = 2b$. Два других числа c, d, соседних с a, тоже должны быть вдвое больше или вдвое меньше a. Если какое-то вдвое меньше, оно равно b; если оба вдвое больше — они равны между собой. Оба варианта противоречат различности чисел.